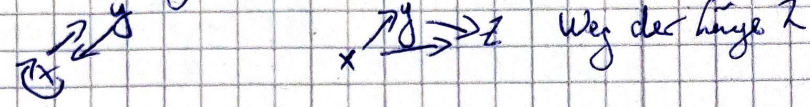
Eigenschaften homogener Relationen

- Reflexivität $\forall x \in A [x R x]$ ← mit sich selbst in Beziehung alle ✓

- Transitivität $\forall x, y, z \in A [x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z]$



- Symmetrie: $\forall x, y \in A [x R y \Rightarrow y R x] \; x \rightleftarrows y$

- Antisymmetrie $\forall x, y \in A [x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y]$ nur ↻ keine ⇄

Äquivalenzrelationen

Sei $\equiv \subseteq A \times A$ homogene Relation auf A

$\equiv$ ist Äquivalenz :⇔

(i) $\equiv$ ist reflexiv $\forall x \in A [x \equiv x]$

(ii) $\equiv$ transitiv $\forall x, y, z \in A [x \equiv y \wedge y \equiv z \Rightarrow x \equiv z]$

(iii) $\equiv$ symmetrisch $\forall x, y \in A [x \equiv y \wedge y \equiv x]$

Sei $\equiv$ Äquivalenz auf A

Äquivalenzklasse von $a \in A$: $\bar{a} = \{b \in A \mid a \equiv b\}$

z.B. $\bar{a} = \{a, b\} = \bar{b}$

$\bar{c} = \{c, d, e\} = \bar{d} = \bar{e}$

$\bar{g} = \{g, f, h, i\} = \bar{f} = \bar{h} = \bar{i}$

Die Menge aller Äquivalenzklassen heißt Quotientenmenge

$\bar{A} = A/\equiv = \{\bar{a}, \bar{c}, \bar{g}\} = \{\{a, b\}, \{c, d, e\}, \{g, h, i, f\}\}$

ERDINGER

Signum

- Permutation σ, n 2-Zyklen / Transpositionen $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^n$
- Permutation τ, aus 1 m-Zyklen $\Rightarrow \operatorname{sgn}(\tau) = (-1)^{n-1}$
- Produkt $\operatorname{sgn}(\Pi \cdot \tau) = \operatorname{sgn}(\Pi) \cdot \operatorname{sgn}(\tau)$

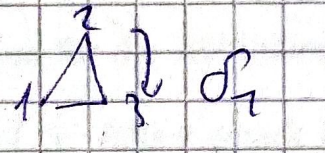
! Hänge eine Zyklen -1 und dann hoch 1!

Permutationsgruppe

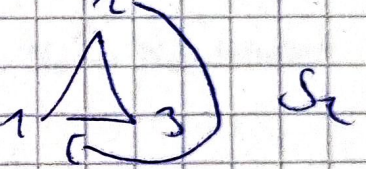
z.B.

$\circ$	id	δ_1	δ_2
id	id	δ_1	δ_2
δ_1	δ_1	δ_2	id
δ_2	δ_2	id	δ_1

id



δ_1



δ_2

Aufgabe 2:

1. Überprüfe, ob die folgende Aussageform eine Tautologie ist? [3]

$$\neg[(P \Rightarrow Q) \wedge (R \Rightarrow \neg Q) \wedge P \wedge R]$$

2. Gegeben seien die Relationen $R = \{(a,a),(a,b),(a,c),(b,b),(b,c)\}$ und $S = \{(c,b),(b,a),(b,c)\}$ auf der Menge $A = \{a,b,c\}$.

   Ist die Relation R reflexiv, transitiv, symmetrisch oder antisymmetrisch? Zeichne den Digraphen von R und bilde das Relationsprodukt $R \circ S$. [6]

3. Sei $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$ eine Abbildung. Zeige, dass die Relation R auf $\mathbb{N}_0$, definiert durch

$$xRy \quad :\Longleftrightarrow \quad f(x) = f(y),$$

   eine Äquivalenz auf $\mathbb{N}_0$ ist. [3]

   Skizziere die Äquivalenzklassen für die Abbildung $f : \mathbb{N}_0 \to \mathbb{N}_0$, definiert durch [2]

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{falls } x \text{ gerade ist,} \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

4. Zeichne das Hasse-Diagramm der natürlichzahligen Teiler der Zahl 28. [2]

5. Seien $\pi = (1245)(76)(89)$ und $\tau = (1987)(234)$ Permutationen vom Grad 9. Berechne $\pi\tau$, $\tau\pi$ sowie π^{-1} und gib $\operatorname{sgn}(\tau)$ an. [4]

(1)

P	Q	R	(P⇒Q)	(R⇒¬Q)	P∧R∧(R⇒Q)∧(R⇒¬Q)
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

¬(...) ist überall 1, bzw. Tautologie

oder mit Umformen:

$(P \Rightarrow Q) \cdot (R \Rightarrow \bar{Q}) \cdot P \cdot R$

$= (\bar{P} + Q)(\bar{R} + \bar{Q}) \cdot PR$

$A\bar{A} = f$, $f \cdot B = f$

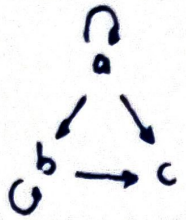
$= RP\,\bar{P}(\bar{R} + \bar{Q}) + RP\,Q\bar{R} + RP\,Q\bar{Q}$

$= f + f + f$

$= f$

$\neg(\ldots) = w$ Tautologie

② R:

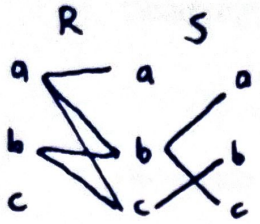


✗ refl. $\neg cRc$

✓ trans.

✗ symm. $aRc \Rightarrow cRa$

✓ antisymm.



$R \circ S = \{ (a,a), (a,b), (a,c), (b,a), (b,b), (b,c) \}$

③ $xRy :\Leftrightarrow f(x) = f(y)$

Äquivalenz

(i) reflexiv $xRx \Leftrightarrow f(x) = f(x)$ ✓

(ii) symm. $xRy \Leftrightarrow f(x) = f(y) \Leftrightarrow yRx$ ✓

(iii) transitiv $xRy \wedge yRz \Leftrightarrow f(x) = f(y) \wedge f(y) = f(z)$

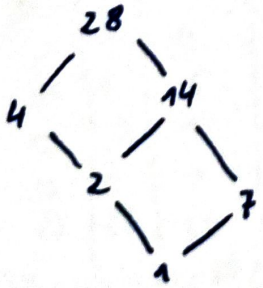
$\Rightarrow f(x) = f(z) \Leftrightarrow xRz$ ✓

$N_0 = \{ 0, 1, 2, 3, 4, \dots \}$

1 0 1 0 1 .. $f(x)$ ↴ $f(x) = 1$ für $\bar{0} = \{0, 2, 4, \dots\}$

$f(x) = 0$ für $\bar{1} = \{1, 3, 5, \dots\}$

④ $28 = 2^2 \cdot 7$



⑤ $\pi = (1245)(76)(89)$

$\tau = (1987)(234)$

$\operatorname{sgn}(\tau) = (-1)^3 \cdot (-1)^2 = -1$

$\pi\tau = (1245)(76)(89)(1987)(234)$

$= (1867235)(4)(9)$

$\tau\pi = (1987)(234)(1245)(76)(89)$

$= (1345976)(2)(8)$

$\pi^{-1} = (5421)(67)(98)$

$= (1542)(67)(89)$

Aufgabe 2: (20 Punkte)

1. Überprüfe, ob die folgende Aussageform eine Tautologie ist. [3]

$$((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \Rightarrow (P \wedge (Q \vee R)).$$

2. Betrachte die Relationen

$$R = \{(a,a),(a,b),(a,c),(b,b),(b,c),(c,a),(c,b),(c,c)\}$$

und

$$S = \{(c,b),(b,b),(b,c)\}$$

auf der Menge $A = \{a,b,c\}$.

Ist die Relation R reflexiv, transitiv, symmetrisch oder antisymmetrisch? [4]
Zeichne den Digraphen von R und bilde das Relationsprodukt $R \circ S$. [2]

3. Betrachte die Abbildung $f : \mathbb{Z}_8 \to \mathbb{Z}_8$ definiert durch $f(x) = 3x$.

Skizziere den Verlauf der Funktion f durch eine Wertetabelle. [2]

Für welche $a \in \mathbb{Z}_8$ ist die Abbildung $f : \mathbb{Z}_8 \to \mathbb{Z}_8 : x \mapsto ax$ bijektiv? [3]

4. Zeichne das Hasse-Diagramm der natürlichzahligen Teiler der Zahl 36. [2]

5. Seien $\pi = (124576)(38)$ und $\tau = (213)(47)(56)$ Permutationen vom Grad 8.
Berechne $\pi\tau$, $\tau\pi$ sowie π^{-1} und gib $\operatorname{sgn}(\tau)$ an. [4]

(2) 1.

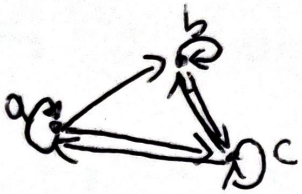
P	Q	R	(P∧Q)	(P∧R)	(P∧Q)∨(P∧R)	(Q∨R)	P∧(Q∨R)
1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

((P∧Q)∨(P∧R)) ⇒ P∧(Q∨R)

1 1 1 1 1 1 1 1

⇒ Tautologie

② 2. R:



reflexiv: Ja weil alle ↻
aRa, bRb, cRc

→transitiv: Nein weil bRc ∧ cRa ⇒ bRa

symmetrisch: Nein weil aRb ⇏ bRa

antisymmetrisch: Nein weil ⇄

→ z.B. aRc ∧ cRa für a ≠ c

S:

reflexiv: Nein, weil ¬cRc

transitiv: Ja, weil bRc ∧ cRb ⇒ bRb

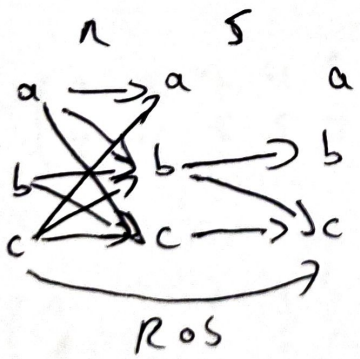
symmetrisch: Ja, weil cRb ∧ bRc

antisymmetrisch: Nein weil c ⇄ b

ROS: $R = \{(a,b) \mid (a,b) \in A\}$

$S = \{(b,c) \mid (b,c) \in A\}$

ROS: $\{(a,c) \mid \exists b[\cancel{(a,b) \wedge (b,c) \in A}]\}$ $b \in A \wedge aRb \wedge bSc$



ROS = {(a,b), (a,c), (b,b), (b,c), (c,c), (c,b)}

(2)

3) $f: \mathbb{Z}_8 \to \mathbb{Z}_8 \quad : \quad f(x) = 3x$

mod 8

x	0	1	2	3	4	5	6	7
f(x) 3x	0	3	6	9 = 1	12 = 4	15 = 7	18 = 2	21 = 5

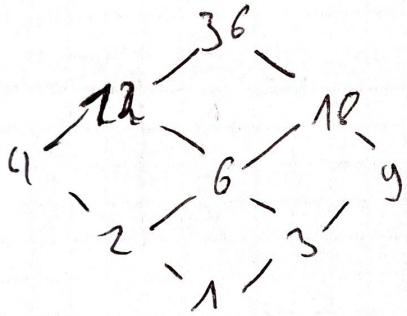
$f: \mathbb{Z}_8 \to \mathbb{Z}_8 : f(x) = ax$ ist bijektiv $\Leftrightarrow$ a Einheit in $\mathbb{Z}_8$

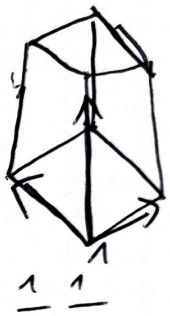
$a \in \mathbb{Z}_8^* = \{1, 3, 5, 7\}$ $\quad n = 8 = 2^3$

---

4)

$36 = 2^2 \cdot 3^2$





$= 1 \; 1 \; 1$

---

5) $\pi = (1\,2\,3\,4\,5\,7\,6)(3\,8)$ $\quad \tau = (2\,1\,3)(4\,7)(5\,6)(8)$ Permutation vom Grad 8

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 4 & 8 & 5 & 7 & 1 & 6 & 3 \end{pmatrix} \quad \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 1 & 2 & 7 & 6 & 5 & 4 & 8 \end{pmatrix}$$

$\operatorname{sgn}(\tau) = (-1)^{3-1} \cdot (-1)^{2-1} \cdot (-1)^{2-1} = (-1)^4 = 1$

$\pi \circ \tau$ (←)

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 8 & 2 & 4 & 6 & 1 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

$\tau \circ \pi$ (←)

$$= \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 7 & 8 & 6 & 4 & 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 8 & 5 & 7 & 1 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 6 & 1 & 8 & 2 & 4 & 7 & 5 & 3 \end{pmatrix}$$

DAS

Gemischte Themen

aus Logik

ü1

① $P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$

P	Q	$(Q \Rightarrow P)$	$P \Rightarrow (Q \Rightarrow P)$
1	1	1	1
1	0	1	1
0	1	0	1
0	0	1	1

$\hat{=}$ Tautologie

$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow P$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$(P \Rightarrow Q) \Rightarrow P$
1	1	1	1
1	0	0	1
0	1	1	0
0	0	1	0

$\neq$ Tautologie

② $\neg(P \vee Q) \vee (\neg P \wedge Q)$ & $\neg P$

P	$\neg P$	Q	$\neg(P \vee Q)$	$(\neg P \wedge Q)$	$\neg(P \vee Q) \vee (\neg P \wedge Q)$
1	0	1	0	0	0
1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	0	1

$\Rightarrow \Leftrightarrow$

$\neg(P \vee Q) \vee (\neg P \wedge Q) = (\neg\neg P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

$\Rightarrow \neg P$ (Tautologie)

$* = \neg P \wedge (\neg Q \vee Q) = \neg P$

$(\neg Q \vee Q) \rightarrow$ Tautologie

$* \quad (a \wedge b) \vee (a \wedge c) = a \wedge (b \vee c)$

De Morgan

DAS

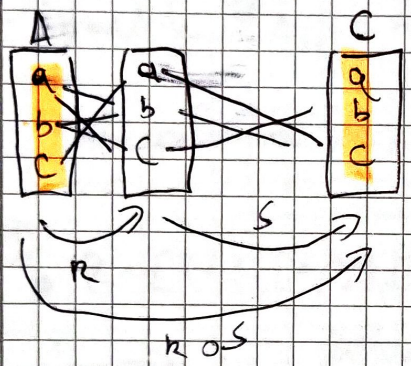
3. Gewünschte Themen

Relationen

ü2 ③

$R = \{(a,b),(b,b),(a,c),(b,c),(c,a)\} \hat{=}$ "Passe"

$S = \{(a,c),(b,c),(c,b)\} \hat{=}$ "Passe ohne Rückpass" auf der Menge $A = \{a,b,c\}$



$A \times A = A^2$

$\{a,b,c\} \times \{a,b,c\}$

$R = \{(a,b) \mid (a,b) \in A\}$

$S = \{(b,c) \mid (b,c) \in A\}$

$R \circ S = \{(a,c) \mid \exists b [b \in A \wedge aRb \wedge bSc]\}$

$R^{-1} = \{(a,c),(c,b),(c,a),(b,b),(b,a)\}$

$= \{(b,a) \mid (a,b) \in A\}$

DLS

Relationen

ü3

Eigenschaften homogener Relationen

- Reflexivität $\forall x \in A\,[x R x]$ ⇐ mit sich selbst in Beziehung alle ✓

- Transitivität $\forall x,y,z \in A\,[x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z]$

$x R y \wedge y R x \Rightarrow x R x$ ✓ ja

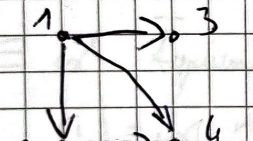
x → y → z Weg der Länge 2 ja ✓

- Symmetrie $\forall x,y \in A\,[x R y \Rightarrow y R x]$ $x \rightleftarrows y$

- Antisymmetrie $\forall x,y \in A\,[x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y]$ ✗ muss ✓

①

- $R = \{(1,2),(1,3),(2,4),(1,4)\}$



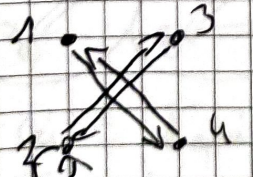
Reflexivität: nein, weil z.B. $\neg 1 R 1$

Transitivität: Ja, weil (1 Weg der Länge 2) $1 R 2 \wedge 2 R 4 \Rightarrow 1 R 4$

Symmetrie: Nein, weil z.B $1 R 2 \wedge \neg 2 R 1$

Antisymmetrie: Ja, weil nur • → • (¬ • ⇆ •)

- $S = \{(1,4),(2,2),(2,3),(3,2),(4,1)\}$



Reflexivität: Nein, weil z.B $\neg 1 R 1$

Transitivität: Nein, weil z.B $1 R 4 \wedge 4 R 1 \not\Rightarrow 1 R 1$

Symmetrie: Ja weil alle • ⇆ •

z.B $1 R 4 \Rightarrow 1 4 R 1$

Antisymmetrisch: Nein, weil z.B

$1 R 4 \wedge 4 R 1 \not\Rightarrow 4 = 1$

DAS

ü3

① $T = \{(1,2)\}$

1 ⟶ 2

Reflexivität: Nein, weil $\neg 1R1$

Transitivität: ~~Nein, weil es kein Weg der Länge 2 gibt~~
Ja, weil es „für jeden Weg der Länge 2" gilt

Symmetrie: Nein, weil ~~$\neg$~~
$1R2 \wedge \neg 2R1$

Antisymmetrie: Ja, weil nur ⟶.
Nur keine ⟷.

③ $R = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a^2 - b^2 \text{ ist teilbar durch } 3\}$

Äquivalenzrelationen

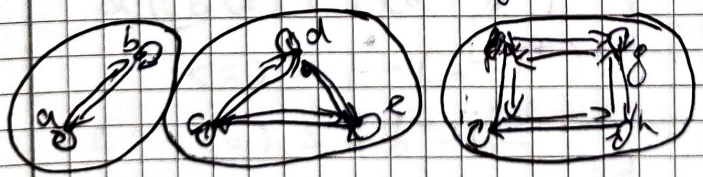
Sei $\equiv \subseteq A \times A$ homogene Relation auf A

$\equiv$ ist Äquivalenz $\Leftrightarrow$

(i) $\equiv$ ist reflexiv $\forall x \in A\,[x \equiv x]$

(ii) $\equiv$ transitiv $\forall x,y \in A\,[x \equiv y \wedge y \equiv z \Rightarrow x \equiv z]$

(iii) $\equiv$ symmetrisch $\forall x,y \in A\,[x \equiv y \Rightarrow y \equiv x]$



Sei $\equiv$ Äquivalenz auf A

Äquivalenzklasse von $a \in A$: $\bar{a} = \{b \in A \mid a \equiv b\}$

z.B. $\bar{a} = \{a,b\} = \bar{b}$

$c \bar{a} = \{c,d,e\} = \bar{d} = \bar{e}$

$\bar{g} = \{g,f,h,i\} = \bar{f} = \bar{h} = \bar{i}$

Die Menge aller Äquivalenzklassen heißt Quotientenmenge

$A/\equiv = \{\bar{a}, \bar{c}, \bar{g}, \bar{j}\} = \{\{a,b\},\{c,d,e\},\{g,f,h,i\}\}$

Ü3

(3) $R = \{(a,b) \in \mathbb{Z}^2 \mid a^2 - b^2 \text{ ist teilbar durch } 3\}$

R Äquivalenz $\Leftrightarrow$

(i) R ist reflexiv $\forall a \in \mathbb{Z}: [a R a]$

$a R a \Leftrightarrow 3 \mid (a^2 - a^2) \Leftrightarrow 3 \mid 0$ ✓

(ii) R ist transitiv $\forall a,b,c \in A: [a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c]$

Sei $a R b \Leftrightarrow 3 \mid a^2 - b^2 \Leftrightarrow a^2 - b^2 = 3 \cdot h \quad ; h \in \mathbb{Z}$

$b R c \Leftrightarrow 3 \mid b^2 - c^2 \Leftrightarrow b^2 - c^2 = 3 \cdot l$

Dann ~~$a R c \Leftrightarrow 3 \mid (a^2 - b^2) - (b^2 - c^2) = 3k$~~

$a R c \Leftrightarrow 3 \mid a^2 - c^2$

$\Leftrightarrow 3 \mid 3h + b^2 - c^2$

$\Leftrightarrow 3 \mid 3h + 3l = 3(h+l)$ ■

(iii) R ist symmetrisch $\forall a,b \in A: [a R b \Rightarrow b R a]$

~~Sei $a R b \Leftrightarrow 3 \mid a^2 - b^2 \Leftrightarrow a^2 - b^2 = 3k$~~

~~Dann $b R a \Leftrightarrow 3 \mid b^2 - a^2$~~

$a R b \Leftrightarrow 3 \mid (a^2 - b^2) \quad | \cdot -$

$\Leftrightarrow 3 \mid -(a^2 - b^2)$

$b R a \Leftrightarrow 3 \mid b^2 - a^2$ ■

$\bar{3} = \{0, 3, 6, 9 \ldots\}$

$\bar{1} = \{1, 2, 4, 5, 7, 8, \ldots\}$

$\bar{A} = \{\bar{3}, \bar{1}\}$ Quotientenmenge

DAS

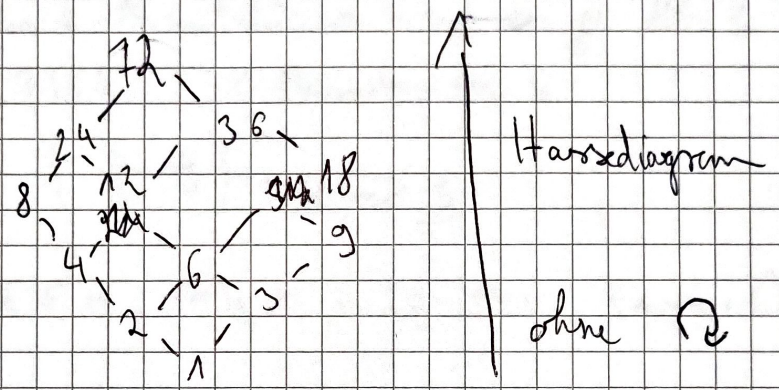
Relationen

Ü3

(4) alle Teiler von 72

Hasse-Diagramm

$72 = 3^2 \cdot 2^3$



Permutationen

Ü9

(2) $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix}$

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 & 8 & 7 \end{pmatrix}$

Permutation

Sei $x = x_1 \dots x_n$ Wort, Länge n, über $\underline{n}$.

x k-Permutation von n $:\Leftrightarrow$ in x kommt kein Symbol mehrfach vor.

Bsp: 2-Perm von 4:

12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43

$(n)_k = k!$ wenn $n = \#$ k-Permutationen von n

DHS

Permutationen

Abbildung: $f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}$

ist Folge (1, 4, 3, 2) und Wort 1432

Jede n-Permutation von n $x = x_1 \dots x_n$, injektive Abbildung

$f_x = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k \\ x_1 & x_2 & \dots & x_k \end{pmatrix}$ $f_x: \underline{k} \to \underline{n}$ kein Symbol mehrfach

Zuordnung $x \mapsto f_x$ Bijektion

zwischen der k-Permutation von n und der inj. Abb. $\underline{k} \to \underline{n}$

Bsp $x = 2354$ 4-Permutation von 5

$f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \end{pmatrix} : \underline{4} \to \underline{5}$

Für $1 \le k \le n$ $(n)_k = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1)$

Fall $k = n$:

Jede n-Perm. von n, $x = x_1 \dots x_n$ ist inj Abb

$f_x = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \end{pmatrix}}_{\text{Bijektion}}$ alle Symbole sind paarweise verschieden

Zuordnung: $x \mapsto f_x$ Bijektion

zwischen der n-Perm von n und der bij Abb $\underline{n} \to \underline{n}$

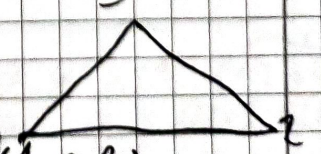
Anzahl $(n)_n = n!$

Bsp: 3-Permutationen von 3

$id = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = 123$

$\delta_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = 231$, $\delta_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = 312$

$\tau_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = 132$, $\tau_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 321$, $\tau_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = 213$



id, δ_1, δ_2 Drehungen $\cup$ τ_1, τ_2, τ_3 Spiegelungen eines Dreiecks

DAS

Permutationen

Zyklel ↓

ü9

(2) $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 8 & 6 \end{pmatrix} = (12345)(678)$

$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 2 & 1 & 4 & 3 & 6 & 5 & 8 & 7 \end{pmatrix} = (12)(34)(56)(78)$

π : 1→2→3, 3↓4←5←1, 6→7→8→6

τ : 1↔2, 3↔4, 5↔6, 7↔8

Um π^{-1} zu bestimmen // Zeilen tauschen und neu ordnen //

$\pi^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 & 1 & 7 & 8 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 1 & 2 & 3 & 4 & 8 & 6 & 7 \end{pmatrix}$

$= (5\,1\,2\,3\,4)(8\,6\,7)$ // das kleinste Element zuletzt setzen //

$= (1\,5\,4\,3\,2)(6\,8\,7)$

$\pi\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 7 & 1 & 6 & 8 \end{pmatrix} = (1\,3\,5\,7\,6)(2)(4)(8)$ // weil Abbildung //

Signum

- Permutation σ, n · 2-Zykel // Transposition $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^n$
- Permutation τ, aus 1 m-Zykel $\Rightarrow \operatorname{sgn}(\tau) = (-1)^{m-1}$

$\tau = (x_1 x_2 x_3 \dots x_m) = \underbrace{(x_1 x_2)(x_2 x_3)\cdots(x_{m-1} x_m)}_{m-1 \text{ Transpositionen}}$

- Produkt $\operatorname{sgn}(\pi \cdot \tau) = \operatorname{sgn}(\pi) \cdot \operatorname{sgn}(\tau)$

$\operatorname{sgn}(\pi) = (-1)^{5-1} \cdot (-1)^{3-1} = 1 = (-1)^6$ // $4 = 5+1 = (\overbrace{1\,2\,3\,4\,5}^{5})^3$

$\operatorname{sgn}(\tau) = (-1)^{2-1} \cdot (-1)^{2-1} \cdot (-1)^{2-1} \cdot (-1)^{2-1} = 1 = (-1)^4$ // $2 = 3-1 = (6\,7\,8)$

$\operatorname{sgn}(\pi^{-1}) = (-1)^{4-2} = (-1)^6 = 1 = \operatorname{sgn}(\pi)$

$\operatorname{sgn}(\pi\tau) = \operatorname{sgn}(\pi) \cdot \operatorname{sgn}(\tau) = 1 \cdot 1 = 1$